

1.2 Formale Sprachen

Um die Syntax einer (formalen) Sprache festlegen zu können, müssen zunächst alle erlaubten Bestandteile festgelegt werden.

Ein **Alphabet** ist eine beliebige endliche, nichtleere Menge von **Zeichen**.

$A_1 = \{ "0", "1" \}$

$A_2 = \{ "a", "b", "c", \dots, "z" \}$

$A_3 = \{ ":", ";", "-", ")", "(", "D", "P", "*" \}$

Eine **Zeichenkette** / ein **Wort** ist eine endliche (eventuell leere) Folge von Zeichen aus dem Alphabet. Das Symbol für das **leere Wort** ist ϵ .

Zeichenketten über A_1 : $k_1 = \epsilon$, _____

Zeichenketten über A_2 : _____

Zeichenketten über A_3 : _____

Die **Länge** $|k|$ einer Zeichenkette k ist die Anzahl der Zeichen, die k enthält.

$|k_1| = \underline{\hspace{1cm}}$ $|k_2| = \underline{\hspace{1cm}}$ $|k_3| = \underline{\hspace{1cm}}$ $|k| = \underline{\hspace{1cm}}$ $|k| = \underline{\hspace{1cm}}$ $|k| = \underline{\hspace{1cm}}$

Die **Wortmenge** A_1^* ist die Menge aller Wörter, die sich über dem Alphabet A_1 bilden lassen.

$A_1^* = \{ \underline{\hspace{10cm}} \}$

$A_2^* = \{ \underline{\hspace{10cm}} \}$

$A_3^* = \{ \underline{\hspace{10cm}} \}$

Eine **formale Sprache** ist eine eindeutig festgelegte Menge von Zeichenketten, die aus Zeichen eines Alphabets zusammengesetzt sind.

Beispiele zu A_2 :

L_1 = alle Wörter aus A_2^* , mit Wortlänge kleiner gleich 4.

L_2 = alle Wörter aus A_2^* , die mit b beginnen.

L_3 = alle Wörter aus A_2^* , die das Teilwort inf enthalten.

...